Las filas en la cafetería durante el descanso

Emprendimiento e Innovación

Integrantes: Sebastián Lozano; Alejandro Camargo
Grado: Grado 10E
Última actualización: 24 de octubre de 2026

C1–C4: Etapas anteriores

C1: Oportunidades a nuestro alrededor

Grado: 10°E **Fecha:** 3 de septiembre de 2026 **Integrantes:** Sebastián Lozano; Alejandro Camargo

Ideas de nuestro salón de clase

1. Guías de computacional
2. Reuniones para misas o información
3. Preguntas teóricas (sin que sean del cuerpo humano)
4. Música de la pausa

Oportunidades registradas

Oportunidad 1

Lugar	Cafetería del colegio
Situación	Los estudiantes esperan en una fila larga.
Necesidad / Problema / Incomodidad	Los estudiantes pasan mucho tiempo de su descanso esperando en una fila para el almuerzo.
¿A quién afecta?	Estudiantes y personal de la cafetería.
Evidencia	Se observan largas filas.
¿Por qué importa?	Los estudiantes tienen muy poco tiempo para jugar.
Posible solución	Colocar máquinas como las de McDonald's y hacer pick up.

Oportunidad 2

Lugar	Quilombera
Situación	Los estudiantes grandes siempre son expulsados, los pequeños no.
Necesidad / Problema / Incomodidad	A los estudiantes grandes los echan de su espacio de juego cuando no les pertenece, pero a los pequeños no, a pesar de que no sea su espacio de juego.
¿A quién afecta?	A los estudiantes grandes que quieren jugar.
Evidencia	Los profes siempre nos echan y, cuando les decimos algo, no hacen nada.
¿Por qué importa?	Porque los estudiantes quieren divertirse y les quitan sus espacios.
Posible solución	NA

Oportunidad 3

Lugar	Baños del colegio
Situación	Los estudiantes se sienten incómodos al entrar al baño por malos olores.
Necesidad / Problema / Incomodidad	Los estudiantes se sienten incómodos al entrar al baño porque hay malos olores.
¿A quién afecta?	A los estudiantes.
Evidencia	Quejas por olor cada vez que entran al baño.
¿Por qué importa?	Porque los estudiantes se deberían sentir cómodos al entrar.
Posible solución	NA

Oportunidad 4

Lugar	Aulas de clase
Situación	Siempre hay basura o papeles dentro de las mesas.
Necesidad / Problema / Incomodidad	Siempre se encuentran basuras o papeles dentro de las mesas y a los estudiantes se les hace incómodo el estudio con esta basura en las mesas.
¿A quién afecta?	Afecta a los estudiantes durante las horas de clase.
Evidencia	A veces los estudiantes cambian de mesa por los olores que despiden.
¿Por qué importa?	Porque el espacio de clase debe estar limpio y pacífico para concentrarse.
Posible solución	NA

Oportunidad 5

Lugar	Centros de refill de agua
Situación	Los estudiantes llegan muy tarde a clase por rellenar el botellito.
Necesidad / Problema / Incomodidad	Los sitios para rellenar agua son muy pocos, están muy alejados de todo y tienen muy poca potencia, por lo que los estudiantes llegan tarde a clase o no pueden tomar agua.
¿A quién afecta?	A los estudiantes.
Evidencia	Se ponen bolillos AZ por llegadas tarde y la razón es el agua.
¿Por qué importa?	Porque el agua debe ser accesible, y por conseguirla no deberían salir perjudicados.
Posible solución	NA

Oportunidad 6

Lugar	Bosque del colegio
Situación	Los estudiantes van a hacer cosas inapropiadas allá.
Necesidad / Problema / Incomodidad	Los estudiantes no deberían poder ir al bosque a hacer esa clase de cosas, y es inapropiado y desagradable para quien lo ve.
¿A quién afecta?	A los estudiantes que lo observan.
Evidencia	Hemos observado esa clase de cosas y siempre pasan ahí.
¿Por qué importa?	Porque la protección y la sana convivencia de todos es importante.
Posible solución	NA

Reflexión inicial

1. **¿Qué oportunidad parece más interesante para investigar? ¿Por qué?**
   La cafetería del colegio, porque ya tenemos una solución planteada y es la más presente en nuestras vidas escolares.
2. **¿Qué evidencia les hace pensar que esta es una situación real y no una suposición?**
   Que los estudiantes se quejan, se observan largas filas y ya lo han intentado arreglar ellos de manera fallida.
3. **¿Quién podría ayudarles a comprender mejor esta situación?**
   Asobartolina.
4. **¿Qué necesitarían averiguar todavía?**
   No lo sabemos.

Verificación final

- [X] Identifiqué situaciones de mi entorno real.
- [X] Describí lo que realmente observé.
- [X] Identifiqué quiénes están afectados.
- [X] Incluí evidencia en lugar de basarme únicamente en mis opiniones.
- [X] Expliqué por qué la situación podría ser importante.
- [X] No asumí una solución final demasiado pronto.

C2: Observar el contexto

Grado: 10°E **Fecha:** 11 de septiembre de 2026 **Integrantes:** Sebastián Lozano Barreneche; Alejandro Camargo

Seleccionen una oportunidad

Elemento	Nuestra selección
Oportunidad	Oportunidad 1 (cafetería del colegio)
Lugar	Cafetería del colegio
Personas involucradas	Estudiantes y personal de Asobartolina
¿Por qué observar esta situación?	Porque es lo que nos involucra a todos y nos afecta.

Elemento	Nuestro plan de observación
¿Dónde observaremos?	Cafetería del colegio
¿Cuándo observaremos?	En los descansos
¿A qué prestaremos atención?	A las reacciones de las personas y al tamaño de las filas.
¿Quién registrará las observaciones?	Los 2 estudiantes de este trabajo.
¿Cómo las registraremos?	En un cuaderno de notas y posteriormente en la guía.

Hora	9:50 a. m., inicio del descanso (11 de septiembre de 2026)
Lugar	Cafetería del colegio
Personas involucradas	Estudiantes del colegio al azar, personal de Asobartolina y observadores.
¿Qué sucedió?	Los estudiantes preferían volver finalizando el descanso porque la fila estaba muy larga.
Evidencia: ¿qué vimos o escuchamos?	Escuchamos a unos niños decir: «Volvemos faltando 5 minutos, que de seguro la fila bajó».
Contexto	La fila estaba demasiado larga. Lunes, primer descanso, cafetería.
Interpretación / Pregunta	Los estudiantes prefieren irse y hacer otras cosas en su descanso antes que hacer la fila, y prefieren volver finalizando, aunque puedan llegar tarde.

Método de observación

Observación

Identifiquen patrones emergentes

Reflexión inicial

1. **¿Qué observaron que no esperaban encontrar?**
   Que hay niños de primaria que sí pueden comprar entre clase, pero los de bachillerato no (obviamente tienen tiempo de sobra para llegar a tiempo a clase).

2. **¿Qué observación proporciona la evidencia más sólida sobre la situación? ¿Por qué?**
   Los niños se cuelan y se saltan su turno, por la variable del tiempo y por necesidad, que no está bien, pero esto les impide llegar tarde y no quedar con hambre, así pueden estar tranquilos de comer. Pero crean un patrón donde nadie cumple el orden de la fila.

3. **¿Qué patrón o comportamiento repetido identificaron?**
   El de «si mi amigo se salta mi turno, yo también lo hago». También un comportamiento es el de comprar cuando ya se acaba el descanso para evitarse esas filas.

4. **¿Qué necesitan observar o comprender todavía?**
   Porque hay tanto desorden y falta de cumplimiento de normas por parte de los estudiantes. Porque no hay más métodos para agilizar las entregas de las comidas de Asobartolina.

5. **¿Algo de lo que observaron cuestionó sus suposiciones iniciales?**
   La verdad no; sinceramente se observa lo mismo: los estudiantes y el servicio donde tienen sus obstáculos, los buenos como los niños que tienen orden y un servicio ágil, y los malos de

Pregunta	Nuestros hallazgos
¿Qué ocurrió más de una vez?	Que hay gente que se cuela de las personas que llevan más tiempo en la fila, y también que prefieren volver cuando ya termina el descanso o entre los 5 minutos de clase.
¿Cuándo ocurrió la situación con mayor frecuencia?	La situación que más se ve es la crítica de los estudiantes para comprar sus onces de la mañana; normalmente ocurre en ese horario, a las 9:50 a. m., y ya se ve una gran inconformidad con la fila.
¿Quiénes fueron los más afectados?	Los que no desayunan cuando vienen al colegio y esperan el descanso de la mañana para comer algo, y no alcanzan a comprar nada por tiempo.
¿Qué factores contextuales parecieron relevantes?	El tiempo, el orden y la rapidez al atender de los empleados de Asobartolina. Todo eso influye en cómo se llevaron a cabo estos resultados.
¿Qué nos sorprendió?	Que a los niños y niñas que no se aguantan las ganas de no haber comido nada, prefieran colarse que afectar el orden y la justicia de la fila. O llegan tarde a clase por comprar algo.

los niños que faltan a clase por comprar, se cuelan y un servicio lento.

Verificación final

- [X] Observamos un contexto real relacionado con la oportunidad seleccionada.
- [X] Registramos observaciones específicas en lugar de opiniones generales.
- [X] Identificamos a las personas, acciones y contexto involucrados.
- [X] Separamos las observaciones directas de las interpretaciones.
- [X] Buscamos situaciones repetidas o patrones emergentes.
- [X] Utilizamos evidencia para respaldar nuestras observaciones.
- [X] Identificamos lo que todavía necesitamos comprender.

C3–C4: Escuchar a los usuarios (puntos 3 a 7)

Encuesta aplicada: «Comprar en la cafetería durante el descanso». Se recogieron 10 respuestas en papel: 8 estudiantes de grado 10 y 2 profesores. Nadie del personal de la cafetería respondió. La muestra es pequeña y no es aleatoria, así que sirve para entender la situación, no para medir a todo el colegio.

3. Realizar la encuesta

Importante: se registró lo que dijeron los usuarios, sin cambiarlo para que coincidiera con nuestra idea original.

Elemento	Evidencia de los usuarios
Usuario / perfil	8 estudiantes de grado 10 y 2 profesores. Compran en la cafetería: 3 todos los días, 2 una o dos veces por semana y 5 casi nunca.
Experiencia relevante	La última vez que compraron, 5 de 10 esperaron más de 10 minutos, 3 esperaron entre 5 y 10, 1 esperó entre 2 y 5 (llegó temprano a la fila) y 1 profesor no recuerda.
Afirmación importante	«Había un gran descontrol, filas largas, colados, entregas retrasadas» (estudiante). «He llegado tarde porque se cuelan, y me he ido sin comer muchas veces» (estudiante). «Muchas veces no puedo aprovechar mi tiempo de descanso» (estudiante). «Los profes tenemos una cafetería aparte, entonces no hay tanta fila» (profesor/a).
Necesidad o frustración	Poder comprar algo en el descanso sin quedarse sin comer, sin perder el descanso y sin llegar tarde a clase. Lo que lo impide: la fila larga y las personas que se cuelan.

Cuadro 1: Evidencia de los usuarios (10 respuestas).

Pregunta	Resultado (n = 10)
1. ¿Con qué frecuencia compras?	Todos los días: 3. Una o dos veces por semana: 2. Casi nunca: 5.
2. Espera la última vez	Más de 10 minutos: 5. Entre 5 y 10: 3. Entre 2 y 5: 1. No recuerda: 1.
3. Momento del descanso	Al comienzo: 6. Sin momento fijo: 4. A la mitad o al final: 0. Los 6 que van al comienzo lo hacen porque hay menos fila o para no llegar tarde.
4. Si la fila es larga (varias respuestas)	Vuelvo más tarde: 8. Me voy sin comprar: 4. Espero mi turno: 3. Le pido a alguien o me uno a un amigo: 2 o 3 (una marca es dudosa).
5. Efecto en el descanso o la llegada a clase	8 cuentan algún efecto (llegar tarde, perder el descanso o no comer). 2 dicen que ninguno.
6. Dónde se demoran más	Esperar mi turno: 8. Esperar a que preparen el pedido: 2. Pagar: 1. Recibir o retirar: 1 (dos personas marcaron dos opciones).
7. ¿Qué te facilita o dificulta?	Dificulta: 6. Facilita: 4.

Cuadro 2: Resumen de las respuestas por pregunta.

4. Comparar la evidencia

5. ¿Necesidad o solución?

6. Revisar nuestra comprensión

Nuestra conclusión:

- [ ] Nuestra comprensión original está respaldada.
- [X] Nuestra comprensión necesita ser modificada.
- [ ] Nuestra comprensión ha cambiado.
- [X] Necesitamos más información.

Evidencia más sólida: 5 de 10 esperaron más de 10 minutos la última vez y 8 de 10 cuentan algún efecto en su descanso o en su llegada a clase.

Nuestra observación (C2, 11 de septiembre, 9:50 a. m.)	**Lo que dijeron los usuarios**	**Lo que aprendimos**
Los estudiantes preferían volver al final del descanso porque la fila estaba muy larga.	8 de 10 vuelven más tarde si la fila es larga. Pero 6 de 10 compran al comienzo del descanso porque ahí hay menos fila; nadie dijo ir a la mitad o al final.	Se confirma que la fila cambia el momento de compra, y se amplía: buscan el comienzo y solo vuelven más tarde cuando ya hay fila.
Había gente que se colaba y estudiantes que no alcanzaban a comprar por falta de tiempo.	5 de 10 hablan de que la gente se cuela, sin que la encuesta lo preguntara. 4 de 10 se van sin comprar cuando la fila es larga.	Colarse es una queja repetida y está ligada a llegar tarde y quedarse sin comer.
El orden y la rapidez de la atención pueden influir.	8 de 10 dicen que donde más se demoran es esperando su turno; solo 2 marcaron la preparación del pedido y 1 el pago. Dos personas hablan de atención lenta o entregas retrasadas.	La demora principal está en la fila. Sobre la atención hay pocas respuestas, así que todavía no se puede concluir.
No habíamos observado nada sobre el pago ni sobre quién no compra.	Un estudiante no compra porque no tiene plata. Otro dice que el carnet le facilita la compra. Otro compra el tiquete en el primer descanso para reclamarlo en el segundo.	Ya existen formas de pago (carnet, tiquete) y la experiencia no es igual para todos.

Cuadro 3: Comparación entre la observación de C2 y las respuestas de los usuarios.

Necesidad basada en evidencia	**Posible solución**
Los estudiantes necesitan poder comprar sin perder el descanso ni llegar tarde a clase (5 de 10 esperaron más de 10 minutos; 8 de 10 cuentan algún efecto).	Pantallas de autopedido: elegir y pagar en la pantalla y recoger cuando salga el número.
Los estudiantes necesitan que se respete el orden de la fila (5 de 10 mencionan que se cuelan).	Turnos o números para recoger el pedido (idea por probar).

Necesidad más importante de los usuarios: comprar algo en el descanso sin quedarse sin comer, sin perder el descanso y sin llegar tarde a clase.

Algo que aprendimos y que no esperábamos: que la gente se cuele aparece sin que se preguntara, y que un estudiante no compra por falta de plata, otro usa el carnet y otro compra un tiquete en el primer descanso para reclamarlo en el segundo.

7. Verificación final

- `[X]` Identificamos a los usuarios relevantes (estudiantes y profesores; falta el personal de la cafetería).
- `[X]` Hicimos preguntas abiertas y registramos las respuestas.
- `[X]` Comparamos la evidencia con nuestras observaciones.
- `[X]` Identificamos una necesidad basada en evidencia.
- `[X]` Separamos las necesidades de las posibles soluciones.

Pregunta	Nuestro análisis
¿Qué necesidad está respaldada por evidencia ?	Los estudiantes pierden descanso, no comen o llegan tarde por las filas largas: 5 de 10 esperaron más de 10 minutos, 8 de 10 señalan la espera del turno como su mayor demora y 8 de 10 cuentan algún efecto en su descanso o en su llegada a clase. También se repite que la gente se cuela.
¿Qué solución estamos asumiendo ?	Pantallas de autopedido tipo McDonald's (elegir y pagar en la pantalla, alejarse y recoger cuando salga el número). Es una idea nuestra: la encuesta no preguntó por ella y ningún usuario la mencionó, así que todavía es solo una suposición.
¿Qué evidencia respalda la necesidad ?	Preguntas 2, 4, 5 y 6 de la encuesta y la observación de C2. Para la solución todavía no hay evidencia: falta preguntar si la usarían y si el pago o la preparación del pedido también demoran.

Idea original	**Evidencia**	**¿Qué debería cambiar?**
La fila afecta a estudiantes, profesores y personal de la cafetería.	7 de los 8 estudiantes cuentan algún efecto. De los 2 profesores, uno dice que las filas han disminuido y otro que su cafetería aparte tiene menos fila, aunque también se va sin comer si ve mucha fila.	Los estudiantes son el usuario principal. Falta preguntar al personal de la cafetería.
Los estudiantes prefieren volver al final del descanso porque la fila está larga.	6 de 10 compran al comienzo porque hay menos fila. 8 de 10 vuelven más tarde si la fila es larga. Nadie dijo ir a la mitad o al final.	Prefieren el comienzo; volver más tarde es el plan B cuando ya hay fila.

- [X] Utilizamos evidencia para revisar nuestra comprensión original.

1. C5: Organizar la información

1.1. Usuario y contexto

Situación: durante el descanso, los estudiantes hacen fila en la cafetería para comprar comida; la fila es larga, algunas personas se cuelan y algunos se van sin comprar o llegan tarde a clase.

Usuario principal: estudiantes de grado 10 que compran en la cafetería del colegio durante el descanso.

Justificación de la elección (registro real): Son quienes más cuentan efectos de la fila: 7 de los 8 estudiantes encuestados llegaron tarde, perdieron descanso o se quedaron sin comer (H2). Registro: encuesta «Comprar en la cafetería durante el descanso», 10 respuestas (8 estudiantes y 2 profesores), pasadas a limpio el 20 de octubre de 2026; observación de C2 del 11 de septiembre de 2026, 9:50 a. m.

Elemento	Descripción
Qué hace el usuario	Compra algo de comer en la cafetería durante el descanso: hace fila, paga y recibe el pedido.
Qué necesita lograr	Comprar y comer sin perder el descanso y sin llegar tarde a clase.
Dificultades que experimenta	Fila larga (H1); pérdida de descanso, quedarse sin comer o llegar tarde (H2); gente que se cuela (H3).
Lugar	Cafetería del colegio (la opera Asobartolina).
Momentos relevantes	Comienzo del descanso (hay menos fila, H4); mitad del descanso (hay demasiada fila, según un estudiante).
Personas relevantes	Estudiantes que compran; personal de la cafetería (no respondió la encuesta); profesores (tienen una cafetería aparte, H5).
Recursos relevantes	Dinero, carnet y tiquete (H5).
Relaciones entre lugar, momentos, personas y recursos	La fila es más corta al comienzo del descanso; quien no llega a ese momento espera, vuelve más tarde o se va sin comprar (H4).
Acciones antes	Salen de clase y deciden cuándo ir; algunos corren para llegar primero y evitar la fila (H4).
Acciones durante	Esperan su turno en la fila (8 de 10); algunos vuelven más tarde, se van sin comprar o piden a alguien que les compre (H1, H2).
Acciones después	Regresan a clase; algunos llegan tarde o sin haber comido (H2).
Dónde aparece la dificultad	En la espera del turno en la fila (H1) y cuando alguien se cuela (H3).

Cuadro 4: Usuario, contexto y recorrido: compra en la cafetería durante el descanso.

1.2. Registro único de hallazgos

Código	Hallazgo (conclusión)	Evidencia y fuente	Relación / pendiente
H1	Para la mayoría, la mayor demora es esperar el turno en la fila.	Pregunta 6 (n = 10): 8 marcan esperar el turno. Pregunta 2: 5 de 10 esperaron más de 10 minutos. Encuesta de cafetería.	Se relaciona con H2. Pendiente: cuánto tardan el pago y la preparación del pedido (solo 3 marcaron pagar o preparar).
H2	La fila hace que algunos estudiantes pierdan descanso, no coman o lleguen tarde a clase.	Pregunta 5: 8 de 10 cuentan algún efecto. Pregunta 4: 4 se van sin comprar. Un estudiante llegó 2 a 5 minutos tarde; otros dos dicen haber llegado tarde. Encuesta de cafetería.	Consecuencia de H1 y H3. Pendiente: con qué frecuencia pasa (los casos son pocos).
H3	La gente que se cuela es una queja repetida.	5 de 10 la mencionan sin que se preguntara (estudiantes y un profesor). La observación de C2 (11 de septiembre de 2026) también registró gente que se cuela.	Agrava H1 y H2. Pendiente: cuántas veces ocurre y en qué momento del descanso.
H4	La gente organiza su compra según dónde la fila es más corta: la mayoría va al comienzo.	Pregunta 3: 6 al comienzo, 4 sin momento fijo, 0 a la mitad o al final. Pregunta 4: 8 vuelven más tarde si la fila es larga.	Ajusta el supuesto de C2 («prefieren volver al final»): vuelven más tarde solo si no lograron comprar al comienzo.
H5	La experiencia no es igual para todos: dinero, carnet, tiquete y cafetería de profesores.	Pregunta 7 y respuestas abiertas: un estudiante no compra porque no tiene plata; otro dice que el carnet le facilita; otro compra el tiquete en el primer descanso para reclamarlo en el segundo; los profesores tienen cafetería aparte.	Supuesto por verificar: pocos casos. Pendiente: cómo funcionan hoy el carnet y el tiquete.

Pregunta pendiente más importante: ¿la demora grande está solo en la fila, o también en pagar y en preparar el pedido?

2. C6: Priorizar una oportunidad

2.1. Matriz de comparación

Oportunidad	Relevancia	Viabilidad	Beneficio	Total
A: los estudiantes de grado 10 pierden descanso y llegan tarde a clase por las filas largas en la cafetería (evidencia: encuesta de 10 respuestas y observación de C2).	3	2	2	7
B: los estudiantes llegan tarde a clase porque los puntos para tomar agua son pocos, quedan lejos y tienen poca fuerza (evidencia: solo lo anotado en C1).	SD	SD	SD	—
C: los estudiantes se sienten incómodos al entrar a los baños por el mal olor (evidencia: quejas anotadas en C1).	SD	SD	SD	—

Cuadro 6: Matriz de comparación de oportunidades. SD = sin datos.

Relación con los hallazgos y las fuentes:

- A → H1, H2, H3, H4, H5. Fuente: encuesta de la cafetería (preguntas 2 a 7) y observación de C2 (11 de septiembre de 2026, 9:50 a. m.).
- B → ningún hallazgo todavía. Fuente: C1, oportunidad 5.
- C → ningún hallazgo todavía. Fuente: C1, oportunidad 3.

Justificación de los puntajes:

- **A — Relevancia:** 3. Ocho de 10 cuentan algún efecto en su descanso o su llegada a clase (H2), 5 de 10 esperaron más de 10 minutos (H1) y la observación de C2 vio lo mismo. Limitación: 5 de 10 compran casi nunca, y no se preguntó si es por la fila.
- **A — Viabilidad:** 2. Tenemos acceso a los usuarios (ya hicimos 10 encuestas) y a la cafetería para observar. Falta confirmar los permisos con la cafetería (Asobartolina) para cualquier cambio.
- **A — Beneficio esperado:** 2. Reducir la espera ayudaría a quienes pierden descanso o llegan tarde (H2), pero parte del problema son los que se cuelan (H3) y la atención (H1, pendiente), que una sola mejora podría no resolver. Es una expectativa razonada, no un resultado demostrado.
- **B y C — Relevancia, viabilidad y beneficio:** SD. De B y C solo existe lo anotado en C1. Falta observar y preguntar a los usuarios, como se hizo con la cafetería (C2 a C4), para poder puntuarlas.

2.2. Oportunidad seleccionada

Seleccionamos la oportunidad A (total 7 de 9). Es la única de las tres con datos suficientes para compararse: B y C quedaron en SD, así que no tienen total y no se pueden ordenar con puntaje. La relevancia de A se respalda con dos referencias concretas: 8 de 10 usuarios cuentan

algún efecto en su descanso o su llegada a clase (H2) y 5 de 10 esperaron más de 10 minutos la última vez (H1); además, la mayoría compra al comienzo del descanso para evitar la fila (H4). El beneficio esperado se apoya en que quienes pierden descanso o llegan tarde (H2) se verían favorecidos si la situación mejora; es una expectativa razonada, no un resultado. Es viable porque ya tenemos acceso a los usuarios y a la cafetería para observar; la limitación es que cualquier cambio necesita permiso de la cafetería. La selección es provisional: falta evidencia de B y C, y falta saber si pagar y preparar el pedido también demoran (H1, pendiente).

3. C7: Definir el desafío

3.1. Elementos del desafío

Elemento	Qué precisamos
Usuarios	Estudiantes de grado 10 que compran en la cafetería del colegio durante el descanso (usuario principal de C5, «Usuario y contexto»).
Necesidad	Comprar algo de comer sin perder el descanso y sin llegar tarde a clase (C5). Lo que se lo impide: la espera del turno en la fila (H1) y la gente que se cuela (H3).
Contexto y alcance	Cafetería del colegio, durante el descanso de la mañana (observación de C2: 11 de septiembre de 2026, 9:50 a. m.). Se aborda la experiencia de compra completa, desde que el estudiante llega a la fila hasta que recibe su pedido. Quedan fuera la cafetería de los profesores (H5) y las oportunidades B y C de C6, que no tienen datos.
Sustento	Oportunidad A, seleccionada en C6, y los hallazgos H1, H2, H3 y H4 de C5 (preguntas 2 a 6 de la encuesta y observación de C2). Pendiente de C6: si pagar y preparar el pedido también demoran (H1); por eso la selección sigue siendo provisional.

Cuadro 7: Elementos que delimitan el desafío.

3.2. Formulación y revisión

Paso	Registro
Versión inicial	¿Cómo podríamos reducir la espera de los estudiantes de grado 10 que compran en la cafetería durante el descanso?
Ajuste y razón	Se cambió «reducir la espera» por el resultado que necesita el usuario. La espera es solo una parte de la dificultad: H1 deja pendiente si pagar y preparar el pedido también demoran, y H3 muestra que el orden de la fila también importa. Así la pregunta no asume una causa que los datos no demuestran.
Versión final	**D1:** ¿Cómo podríamos lograr que los estudiantes de grado 10 puedan comprar su comida en la cafetería durante el descanso, sin perder su descanso ni llegar tarde a clase?

Cuadro 8: Registro de la formulación del desafío D1.

Revisión del desafío:

1. **¿Todos entendemos la misma necesidad y el mismo alcance? ¿Qué palabra o parte de la pregunta debemos precisar?** Hay dos palabras por precisar. «Comprar» incluye todo el recorrido: hacer la fila, pagar y recibir el pedido (C5, «Usuario y contexto»). «Descanso» es el descanso de la mañana, que es donde se observó (C2). Con esas dos precisiones la necesidad (comprar sin perder el descanso ni llegar tarde) y el alcance (estudiantes de grado 10 en la cafetería) quedan iguales para los dos integrantes.
2. **¿Qué evidencia respalda el desafío? ¿Hay alguna suposición presentada como un hecho?** Lo respaldan H1 y H2 (5 de 10 esperaron más de 10 minutos; 8 de 10 cuentan algún efecto en su descanso o su llegada a clase), H3 (5 de 10 mencionan que la gente se cuela) y H4 (6 de 10 compran al comienzo del descanso). Son 10 respuestas (8 estudiantes y 2 profesores)

y la muestra no es aleatoria. La suposición que se quitó fue presentar la espera en la fila como la única causa: H1 deja pendiente si el pago y la preparación del pedido también demoran.

3. **¿La pregunta permite distintas soluciones o ya impone una? ¿Qué debemos ajustar?** Permite distintas respuestas: no menciona productos, tecnologías ni acciones. La idea de las pantallas de autopedido sigue siendo una suposición (C3–C4, punto 5) y no aparece en la pregunta. No hay más ajustes: la versión final queda como D1.

4. C8: Conectar el desafío con otros conocimientos

Las conexiones parten del desafío D1 (Cuadro 8, sección 3). Se eligieron dos disciplinas; la evidencia de cada una sale de los hallazgos de C5.

Disciplina y conocimiento	**Aporte al desafío**	**Justificación**	**Fuente consultada**
K1. Economía (Global Economics): decisión con incertidumbre. Tabla de pagos y criterios Maximin, Maximax y valor esperado.	Permite analizar cómo decide un estudiante cuándo ir a comprar si no sabe qué tan larga estará la fila: qué puede pasar en cada caso (comer, conservar el descanso, llegar a tiempo) y qué le conviene más. Ayuda a preguntar qué resultado pesa más para cada usuario.	H4: 6 de 10 compran al comienzo del descanso y 8 de 10 vuelven más tarde si la fila es larga. H2: 8 de 10 cuentan algún efecto. En los dos casos la decisión cambia según cómo esté la fila.	Global Economics, grado 10, primer período: «Decision Rules with Data» (tablas de pagos, Maximin, Maximax y valor esperado). `https://nolopez338.github.io/global_economics/grade10/src/G10_T1.html`
K2. Ética (Filosofía): prueba de la ley universal de Kant (¿puedo querer que mi regla valga para todos?).	Permite examinar por qué colarse perjudica a quienes esperan y qué pasaría si todos lo hicieran. Ayuda a preguntar qué reglas de la fila conocen y aceptan los usuarios.	H3: 5 de 10 mencionan que la gente se cuela sin que se preguntara. En C2 se anotó que, si un amigo se salta el turno, otros también lo hacen.	Kant, I. *Fundamentación de la metafísica de las costumbres*, capítulo 1 (lectura de la clase de Filosofía de 10.º). Material de clase, sin enlace.

Cuadro 9: Conexiones disciplinares K1 y K2.

Cómo se complementan. K1 ayuda a entender cómo decide cada estudiante frente a la fila; K2 ayuda a entender por qué el orden de la fila importa para todos, ya que quien se cuela cambia lo que les pasa a los que esperan y, con eso, las decisiones que analiza K1.

Qué falta aprender o verificar antes de usarlas.

- K1: qué resultado pesa más para cada usuario (comer, conservar el descanso o llegar a tiempo) y si de verdad eligen el momento según el largo de la fila. Seis de 10 dieron como razón que hay menos fila o no llegar tarde, pero la encuesta no preguntó cómo deciden.
- K2: qué reglas de la fila conocen los usuarios y si las consideran justas. Se usa como criterio para examinar la situación, no para juzgar a nadie.

Consultado e hipótesis. Son conocimientos consultados K1 y K2. Son hipótesis del grupo, todavía no consultadas, que quienes se cuelan lo hagan por hambre o por falta de tiempo (C2) y que el carnet y el tiquete cambien la experiencia de compra (H5).

5. C9: Explorar ideas

5.1. Referencias del proyecto

Referencia	Localización y pendientes
Desafío D1	C7, «Formulación y revisión».
Oportunidad priorizada	Oportunidad A, C6, «Oportunidad seleccionada». La selección es provisional.
Usuario y hallazgos	C5: representación del usuario en «Usuario y contexto»; hallazgos H1 a H5 en «Registro único de hallazgos».
Conexiones K1 y K2	C8, tabla de conexiones disciplinares.
Necesidad respaldada	H1, H2 y H3 (C5).
Supuestos por verificar	La idea de las pantallas de autopedido, que no tiene evidencia (C3–C4, punto 5); el tiempo del pago y de la preparación del pedido (H1, pendiente); H5, con pocos casos.
Correcciones anteriores	No aplica: no se encontró ninguna inconsistencia entre C5, C6, C7 y C8.

Cuadro 10: Referencias de C9 a los resultados anteriores.

5.2. Registro único de ideas exploratorias

Aportes individuales: tres ideas diferentes por integrante, generadas de manera independiente durante cinco minutos. Aportes colaborativos: dos ideas nuevas o modificadas del grupo. Todas permanecen abiertas: no se clasifican, no se eligen y no se desarrollan.

Código	Idea: descripción breve	Necesidad que intenta atender (C5)	Autoría	Tipo, origen y cambio
I1	Pantallas de autopedido: el estudiante elige y paga en una pantalla, se aleja y recoge su pedido cuando sale su número.	Comprar sin perder el descanso ni llegar tarde (H1, H2).	Sebastián Lozano	Individual; propuesta propia.
I2	Dar un número de turno al llegar a la cafetería, para que el orden quede definido y nadie se cuele.	Que se respete el orden de la fila (H3).	Sebastián Lozano	Individual; propuesta propia.
I3	Una pantalla o letrero a la entrada que muestre qué tan larga está la fila, para que cada uno decida cuándo ir.	Elegir cuándo comprar sin perder el descanso (H4, H2).	Sebastián Lozano	Individual; propuesta propia.
I4	Pedir el onces desde el salón antes del descanso y recogerlo al comienzo, en un punto aparte.	Comprar al comienzo, cuando hay menos fila (H4, H1).	Alejandro Camargo	Individual; propuesta propia.
I5	Separar el pago de la entrega: se paga en un punto y el pedido se recoge en otro.	Reducir lo que demora comprar si pagar y preparar el pedido también pesan (H1, pendiente).	Alejandro Camargo	Individual; propuesta propia.
I6	Turnos por curso: cada día un grupo de cursos va primero a la cafetería.	Que la fila no se llene toda al comienzo y se respete el orden (H4, H3).	Alejandro Camargo	Individual; propuesta propia.
IC1	Pantalla de autopedido que cobra con carnet, tiquete o efectivo, y el pedido se recoge en una ventanilla aparte.	Comprar sin perder el descanso (H1, H2); que el pago no excluya a nadie (H5).	Sebastián Lozano y Alejandro Camargo	Colaborativa. Origen: I1 e I5. Se combinó el autopedido (I1) con separar pago y entrega (I5). Ajustada en C10: acepta carnet y tiquete (H5). Vínculo con K1: permite comparar qué conviene según qué tan larga esté la fila.
IC2	Pedido anticipado con número: se pide desde el salón antes del descanso, el pedido recibe un número que fija el orden y se recoge al comienzo.	Que se respete el orden (H3) y comprar al comienzo del descanso (H4, H1).	Sebastián Lozano y Alejandro Camargo	Colaborativa. Origen: I4 e I2. Se amplió el pedido anticipado (I4) con el número de turno (I2). Ajustada en C10: también se puede pedir en la fila (H4, H5). Vínculo con K2: el número hace que el orden sea el mismo para todos.

Cuadro 11: Registro único de ideas exploratorias.

5.3. Participación, escucha y colaboración

Integrante	**Idea ajena considerada**	**Pregunta realizada**	**Aporte a la propuesta ajena**
Sebastián Lozano	I4 (Alejandro).	¿Cómo pediría alguien que ese día no tiene plata o que no sabe qué va a querer antes del descanso?	Propuso agregar el número de turno de I2 para que el orden sea claro: IC2.
Alejandro Camargo	I1 (Sebastián).	¿Qué demora más hoy: la fila, el pago o preparar el pedido?	Propuso separar el pago de la entrega (su idea I5) para que la pantalla solo cobre: IC1.

Cuadro 12: Registro de participación y escucha.

6. C10: Comprender al usuario antes de proponer

6.1. Examen de dos ideas con evidencia existente

Se examinan dos ideas distintas del registro de C9, ambas colaborativas: IC1 e IC2. El examen usa solo los registros que ya existen, sin nuevas entrevistas ni observaciones. Una necesidad documentada no demuestra que la idea funcionará ni que el usuario la aceptará.

Idea	Usuario: evidencia documentada	Supuestos sin verificar	Información desconocida	Condiciones o límites	Ajuste y respaldo
IC1	Necesidad: comprar sin perder el descanso. H1 y H2: 5 de 10 esperaron más de 10 minutos y 8 de 10 cuentan algún efecto (encuesta de la cafetería y observación de C2, 11 de septiembre de 2026). Sobre pantallas, pago por pantalla o ventanilla aparte: sin evidencia disponible.	Que los estudiantes la usarían y la entenderían (la encuesta no preguntó por ella, C3–C4 punto 5). Que la demora está en pagar o en entregar, no solo en la fila (H1, pendiente). Que quienes usan carnet o tiquete podrían pagar en la pantalla.	Cuánto tardan hoy el pago y la entrega. Se podría aclarar midiendo cada paso en la cafetería y preguntando al personal de Asobartolina, que no respondió la encuesta. Si los estudiantes aceptarían pagar en una pantalla.	Debe poder usarse con carnet o tiquete, no solo con plata en el momento: un estudiante no compra por no tener plata, otro usa el carnet y otro compra el tiquete (H5). Necesita permiso de la cafetería (C6, viabilidad).	Cambio: acepta carnet y tiquete (H5, pocos casos). Separar pago y entrega queda como posibilidad hasta saber dónde está la demora (H1). Actualizada en la fila IC1 del registro.
IC2	Necesidad: comprar al comienzo, cuando hay menos fila, y que se respete el orden. H4: 6 de 10 compran al comienzo y ninguno a la mitad o al final. H3: 5 de 10 mencionan que la gente se cuela (encuesta de la cafetería y observación de C2). Sobre pedir desde el salón: sin evidencia disponible.	Que los estudiantes saben qué quieren antes del descanso y prefieren pedir desde el salón. Que la cafetería puede preparar pedidos con anticipación. Que un número basta para que el orden se respete.	Si pedir antes les sirve a quienes no tienen plata ese día o no deciden hasta ver la comida (H5, pocos casos). Si la cafetería puede preparar pedidos con anticipación; se aclararía preguntando a Asobartolina.	No debe obligar a pagar antes a quien no tiene dinero en ese momento (H5). Debe mantener que se compre al comienzo del descanso (H4) y respetar el orden de los números (H3).	Cambio: quien no pidió antes también puede pedir en la fila, con su número (H4, H5). Sin respaldo todavía sobre la aceptación. Actualizada en la fila IC2 del registro.

Cuadro 13: Examen de dos ideas con lo que se sabe del usuario.

6.2. Por qué comprender al usuario orienta las ideas

Idea examinada de referencia: IC1.

Proponer IC1 solo porque las pantallas de autopedido nos gustan sería un riesgo: estaríamos resolviendo un problema que imaginamos nosotros y no necesariamente el que viven los estudiantes. Lo único respaldado es que pierden descanso; que una pantalla lo evite habría que demostrarlo. La evidencia también muestra que no todos compran en las mismas condiciones, así que una idea pensada para quien siempre tiene dinero a la mano dejaría a algunos por fuera y obliga a limitarla. El supuesto que más importa verificar antes de desarrollarla es dónde está la demora, porque si pagar casi no demora, la pantalla ayudaría poco.